

Studentu pazymiu skaiciuokle

Sugeneruota Doxygen 1.16.1

Autorius: Jonas Salys

1 Hierarchijos Indeksas	1
1.1 Klasių hierarchija	1
2 Klasės Indeksas	3
2.1 Klasės	3
3 Failo Indeksas	5
3.1 Failai	5
4 Klasės Dokumentacija	7
4.1 Human Klasė	7
4.1.1 Smulkus aprašymas	8
4.1.2 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija	8
4.1.2.1 Human() [1/3]	8
4.1.2.2 Human() [2/3]	8
4.1.2.3 Human() [3/3]	8
4.1.2.4 ~Human()	8
4.1.3 Metodų Dokumentacija	9
4.1.3.1 first_name()	9
4.1.3.2 last_name()	9
4.1.3.3 print()	9
4.1.3.4 set_first_name()	9
4.1.3.5 set_last_name()	9
4.1.4 Atributų Dokumentacija	9
4.1.4.1 first_name_	9
4.1.4.2 last_name_	10
4.2 Students Klasė	10
4.2.1 Smulkus aprašymas	11
4.2.2 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija	11
4.2.2.1 Students() [1/4]	11
4.2.2.2 Students() [2/4]	11
4.2.2.3 Students() [3/4]	12
4.2.2.4 Students() [4/4]	12
4.2.2.5 ~Students()	12
4.2.3 Metodų Dokumentacija	12
4.2.3.1 add_grade()	12
4.2.3.2 exam()	12
4.2.3.3 median()	12
4.2.3.4 operator=() [1/2]	12
4.2.3.5 operator=() [2/2]	12
4.2.3.6 print()	13
4.2.3.7 read_students()	13
4.2.3.8 result()	13

4.2.3.9 set_exam()	13
4.2.3.10 set_median()	14
4.2.3.11 set_random_grades()	14
4.2.3.12 set_random_name()	14
4.2.3.13 set_result()	14
5 Failo Dokumentacija	15
5.1 human.hpp Failo Nuoroda	15
5.2 human.hpp	15
5.3 io.cpp Failo Nuoroda	16
5.3.1 Funkcijos Dokumentacija	17
5.3.1.1 file_input()	17
5.3.1.2 file_output()	18
5.3.1.3 generate_grades_input()	18
5.3.1.4 generate_names_input()	18
5.3.1.5 generate_raw_student_file()	18
5.3.1.6 get_int()	19
5.3.1.7 manual_input()	19
5.3.1.8 print_line()	19
5.3.1.9 sort_output()	19
5.3.1.10 split_strategy_three()	20
5.3.1.11 split_strategy_two()	20
5.3.1.12 split_students_by_grades()	20
5.3.1.13 temp_output()	20
5.3.1.14 terminal_output()	20
5.4 io.h Failo Nuoroda	21
5.4.1 Smulkus aprašymas	21
5.4.2 Funkcijos Dokumentacija	22
5.4.2.1 file_input()	22
5.4.2.2 file_output()	22
5.4.2.3 generate_grades_input()	22
5.4.2.4 generate_names_input()	23
5.4.2.5 generate_raw_student_file()	23
5.4.2.6 get_int()	23
5.4.2.7 manual_input()	24
5.4.2.8 print_line()	24
5.4.2.9 sort_output()	24
5.4.2.10 split_strategy_three()	25
5.4.2.11 split_strategy_two()	25
5.4.2.12 split_students_by_grades()	25
5.4.2.13 temp_output()	25
5.4.2.14 terminal_output()	26

5.4.2.15 test_data_processing()	26
5.4.2.16 test_generate_raw_student_file()	26
5.5 io.h	26
5.6 main.cpp Failo Nuoroda	27
5.6.1 Smulkus aprašymas	27
5.6.2 Funkcijos Dokumentacija	27
5.6.2.1 catch() [1/2]	27
5.6.2.2 catch() [2/2]	27
5.6.2.3 main()	27
5.7 menu.cpp Failo Nuoroda	27
5.7.1 Funkcijos Dokumentacija	28
5.7.1.1 input_method()	28
5.7.1.2 intro_text()	28
5.7.1.3 menu()	28
5.7.1.4 output_method()	29
5.7.1.5 sort_method()	29
5.7.1.6 split_method()	29
5.8 menu.h Failo Nuoroda	30
5.8.1 Smulkus aprašymas	30
5.8.2 Funkcijos Dokumentacija	30
5.8.2.1 input_method()	30
5.8.2.2 intro_text()	31
5.8.2.3 menu()	31
5.8.2.4 output_method()	31
5.8.2.5 sort_method()	32
5.8.2.6 split_method()	32
5.8.3 Kintamojo Dokumentacija	33
5.8.3.1 FILE_PATHS	33
5.8.3.2 STUDENT_COUNTS	33
5.9 menu.h	33
5.10 student.cpp Failo Nuoroda	34
5.10.1 Funkcijos Dokumentacija	34
5.10.1.1 compare_by_first_name()	34
5.10.1.2 compare_by_last_name()	34
5.10.1.3 compare_by_median()	35
5.10.1.4 compare_by_result()	35
5.10.1.5 operator<<()	35
5.10.1.6 operator>>()	35
5.11 student.hpp Failo Nuoroda	36
5.11.1 Funkcijos Dokumentacija	36
5.11.1.1 compare_by_first_name()	36
5.11.1.2 compare_by_last_name()	36

5.11.1.3 compare_by_median()	36
5.11.1.4 compare_by_result()	37
5.11.1.5 operator<<()	37
5.11.1.6 operator>>()	37
5.12 student.hpp	38
5.13 test.cpp Failo Nuoroda	38
5.13.1 Funkcijos Dokumentacija	39
5.13.1.1 main()	39
5.13.1.2 TEST() [1/16]	39
5.13.1.3 TEST() [2/16]	40
5.13.1.4 TEST() [3/16]	40
5.13.1.5 TEST() [4/16]	40
5.13.1.6 TEST() [5/16]	40
5.13.1.7 TEST() [6/16]	40
5.13.1.8 TEST() [7/16]	40
5.13.1.9 TEST() [8/16]	41
5.13.1.10 TEST() [9/16]	41
5.13.1.11 TEST() [10/16]	41
5.13.1.12 TEST() [11/16]	41
5.13.1.13 TEST() [12/16]	41
5.13.1.14 TEST() [13/16]	41
5.13.1.15 TEST() [14/16]	42
5.13.1.16 TEST() [15/16]	42
5.13.1.17 TEST() [16/16]	42
Rodyklė	43

skyrius 1

Hierarchijos Indeksas

1.1 Klasių hierarchija

Šis paveldėjimo sąrašas yra beveik surikiuotas abėcėlės tvarka:

Human	7
Students	10

skyrius 2

Klasės Indeksas

2.1 Klasės

Klasės, struktūros, sąjungos ir sąsajos su trumpais aprašymais:

Human	Bazine klase zmogui (vardas ir pavarde)	7
Students	Studento modelis saugantis namu darbu pazymius, egzamina ir apskaiciuotus rezultatus . . .	10

skyrius 3

Failo Indeksas

3.1 Failai

Visų failų sąrašas su trumpais aprašymais:

human.hpp	15
io.cpp	16
io.h	
Ivesties, išvesties ir pagalbinių funkcijų deklaracijos programai	21
main.cpp	
Programos įėjimo taskas	27
menu.cpp	27
menu.h	
Meniu ir aukšto lygio orkestravimo pagalbines funkcijos programai	30
student.cpp	34
student.hpp	36
test.cpp	38

skyrius 4

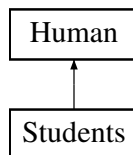
Klasės Dokumentacija

4.1 Human Klasė

Bazine klase zmogui (vardas ir pavarde).

```
#include <human.hpp>
```

Paveldimumo diagrama Human:



Vieši Metodai

- `Human ()`
Numatytoji konstruktorius: sukuria Human su tusciomis reikšmemis.
- `string first_name () const`
Grazina varda.
- `string last_name () const`
Grazina pavarde.
- `void set_first_name (const string &name)`
Nustato varda.
- `void set_last_name (const string &name)`
Nustato pavarde.
- `Human (const Human &other)`
Kopijavimo konstruktorius.
- `Human (Human &&other)`
Perkelimo (move) konstruktorius.
- `virtual void print () const =0`
Iveda zmogaus reprezentacija kaip tekstine eilute.
- `virtual ~Human ()`
Virtualus destruktorius, uztikrinantis teisinga valyma paveldetose klasese.

Apsaugoti Atributai

- string `first_name_`
- string `last_name_`

4.1.1 Smulkus aprašymas

Bazine klasei žmogui (vardas ir pavardė).

"Human" saugo asmens vardą ir pavardę bei teikia paprastus prieigos metodus. Tai abstrakti bazinė klasė: iš jos paveldėtos klasės turi įgyvendinti virtualų metodą `print()`, kuris atvaizduoja objekto tekstiniu pavidalu.

4.1.2 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija

4.1.2.1 Human() [1/3]

```
Human::Human () [inline]
```

Numatytoji konstruktorius: sukuria `Human` su tūsciomis reikšmėmis.

4.1.2.2 Human() [2/3]

```
Human::Human (
    const Human & other) [inline]
```

Kopijavimo konstruktorius.

Parametrai

<i>other</i>	<code>Human</code> objektas, iš kurio kopijuojama
--------------	---

4.1.2.3 Human() [3/3]

```
Human::Human (
    Human && other) [inline]
```

Perkelimo (move) konstruktorius.

Parametrai

<i>other</i>	<code>Human</code> objektas, iš kurio perkeliama duomenis
--------------	---

4.1.2.4 ~Human()

```
virtual Human::~~Human () [inline], [virtual]
```

Virtualus destruktoriaus, užtikrinantis teisingą valymą paveldėtose klasėse.

4.1.3 Metodų Dokumentacija

4.1.3.1 first_name()

```
string Human::first_name () const [inline]
```

Grazina varda.

4.1.3.2 last_name()

```
string Human::last_name () const [inline]
```

Grazina pavarde.

4.1.3.3 print()

```
virtual void Human::print () const [pure virtual]
```

Iveda zmogaus reprezentacija kaip tekstine eilute.

Paveldetos klases turi igyvendinti sita metoda, kad pateiktu skaitytojui tinkama teksto forma (naudojama testuose ir isvestyje).

Realizuota [Students](#).

4.1.3.4 set_first_name()

```
void Human::set_first_name (  
    const string & name) [inline]
```

Nustato varda.

4.1.3.5 set_last_name()

```
void Human::set_last_name (  
    const string & name) [inline]
```

Nustato pavarde.

4.1.4 Atributų Dokumentacija

4.1.4.1 first_name_

```
string Human::first_name_ [protected]
```

4.1.4.2 last_name_

```
string Human::last_name_ [protected]
```

Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šio failo:

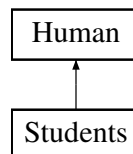
- [human.hpp](#)

4.2 Students Klasė

Studento modelis saugantis namu darbu pazymius, egzamina ir apskaiciuotus rezultatus.

```
#include <student.hpp>
```

Paveldimumo diagrama Students:



Vieši Metodai

- [Students](#) ()
Numatytoji konstruktorius: tuscias studentas.
- [Students](#) (istream &is)
Sukuria objekta nuskaitydamas viena studento irasa is srauto.
- int [exam](#) () const
- double [result](#) () const
- double [median](#) () const
- istream & [read_students](#) (istream &)
Parsina viena studento irasa is pateikto srauto.
- void [set_exam](#) (int [exam](#))
- void [add_grade](#) (int grade)
- void [set_result](#) ()
- void [set_median](#) ()
- void [set_random_grades](#) ()
Sugeneruoja atsitiktines pazymes ir atspausdina jas i stdout (naudojama interaktyviame rezime).
- void [set_random_name](#) ()
Nustato atsitiktini varda (vardas + pavarde), isveda ji ir sugeneruoja pazymes.
- void [print](#) () const override
Ispausdina formatuota vienos eilutes studento irasa.
- [Students](#) (const [Students](#) &other)
- [Students](#) ([Students](#) &&other)
- [Students](#) & [operator=](#) (const [Students](#) &other)
- [Students](#) & [operator=](#) ([Students](#) &&other)
- [~Students](#) ()

Vieši Metodai inherited from Human

- `Human ()`
Numatytoji konstruktorius: sukuria Human su tusciomis reikšmemis.
- `string first_name () const`
Grazina varda.
- `string last_name () const`
Grazina pavarde.
- `void set_first_name (const string &name)`
Nustato varda.
- `void set_last_name (const string &name)`
Nustato pavarde.
- `Human (const Human &other)`
Kopijavimo konstruktorius.
- `Human (Human &&other)`
Perkelimo (move) konstruktorius.
- `virtual ~Human ()`
Virtualus destruktorius, uztikrinantis teisinga valyma paveldetose klasese.

Additional Inherited Members

Apsaugoti Atributai inherited from Human

- `string first_name_`
- `string last_name_`

4.2.1 Smulkus aprašymas

Studento modelis saugantis namu darbu pazymius, egzamina ir apskaiciuotus rezultatus.

Paveldi is `Human` ir teikia pagalbines funkcijas svoriniam vidurkiui bei medianai apskaiciuoti (itraukiant egzamina). Taip pat turi priemones atsitiktiniams duomenims generuoti ir failu ivedimui/isvedimui.

4.2.2 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija

4.2.2.1 Students() [1/4]

```
Students::Students () [inline]
```

Numatytoji konstruktorius: tuscias studentas.

4.2.2.2 Students() [2/4]

```
Students::Students (
    istream & is) [inline]
```

Sukuria objekta nuskaitydamas viena studento irasa is srauto.

Parametrai

<i>is</i>	Ivesties srautas, turintis viena studento irasa (eilute).
-----------	---

4.2.2.3 Students() [3/4]

```
Students::Students (
    const Students & other)
```

4.2.2.4 Students() [4/4]

```
Students::Students (
    Students && other)
```

4.2.2.5 ~Students()

```
Students::~~Students () [inline]
```

4.2.3 Metodų Dokumentacija

4.2.3.1 add_grade()

```
void Students::add_grade (
    int grade) [inline]
```

4.2.3.2 exam()

```
int Students::exam () const [inline]
```

4.2.3.3 median()

```
double Students::median () const [inline]
```

4.2.3.4 operator=() [1/2]

```
Students & Students::operator= (
    const Students & other)
```

4.2.3.5 operator=() [2/2]

```
Students & Students::operator= (
    Students && other)
```

4.2.3.6 print()

```
void Students::print () const [override], [virtual]
```

Ispausdina formatuota vienos eilutės studento įrašą.

Print a single-line formatted student entry to stdout.

Realizuoja [Human](#).

4.2.3.7 read_students()

```
istream & Students::read_students (
    istream & is)
```

Parsina viena studento įrašą iš pateikto srauto.

Nuskaito viena studento įrašą iš srauto. Tikimasi vieno studento per eilutę.

Tikimasi, kad eilutėje bus: vardas pavardė [namų darbų pažymiai...] egzaminas

Parametrai

<i>is</i>	Ivesties srautas, iš kurio skaitoma eilutė.
-----------	---

Gražina

Nuoroda į tą patį įvedimo srautą.

Formata sudaro: vardas pavardė [namų darbų pažymiai...] egzaminas

Parametrai

<i>is</i>	Ivesties srautas, iš kurio skaitoma eilutė.
-----------	---

Gražina

Nuoroda į tą patį įvesties srautą.

4.2.3.8 result()

```
double Students::result () const [inline]
```

4.2.3.9 set_exam()

```
void Students::set_exam (
    int exam) [inline]
```

4.2.3.10 set_median()

```
void Students::set_median () [inline]
```

4.2.3.11 set_random_grades()

```
void Students::set_random_grades ()
```

Sugeneruoja atsitiktines pazymes ir atspausdina jas i stdout (naudojama interaktyviame rezime).

4.2.3.12 set_random_name()

```
void Students::set_random_name ()
```

Nustato atsitiktini varda (vardas + pavarde), isveda ji ir sugeneruoja pazymes.

4.2.3.13 set_result()

```
void Students::set_result () [inline]
```

Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šių failų:

- [student.hpp](#)
- [student.cpp](#)

skyrius 5

Failo Dokumentacija

5.1 human.hpp Failo Nuoroda

```
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cctype>
#include <random>
#include <ctime>
#include <stdio.h>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <chrono>
#include <stdexcept>
#include <filesystem>
#include <utility>
```

Klasės

- class [Human](#)

Bazine klase zmogui (vardas ir pavarde).

5.2 human.hpp

[Eiti į šio failo dokumentaciją.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include <iomanip>
00004 #include <vector>
00005 #include <iostream>
00006 #include <string>
00007 #include <algorithm>
00008 #include <cctype>
00009 #include <random>
00010 #include <ctime>
00011 #include <stdio.h>
00012 #include <fstream>
```

```

00013 #include <sstream>
00014 #include <chrono>
00015 #include <stdexcept>
00016 #include <filesystem>
00017 #include <utility>
00018
00019
00020 using std::vector;
00021 using std::string;
00022 using std::cin;
00023 using std::cout;
00024 using std::endl;
00025 using std::left;
00026 using std::ifstream;
00027 using std::ofstream;
00028 using std::cerr;
00029 using std::getline;
00030 using std::stringstream;
00031 using std::setw;
00032 using std::fixed;
00033 using std::setprecision;
00034 using std::sort;
00035 using std::move;
00036 using std::ostringstream;
00037 using std::milli;
00038 using std::invalid_argument;
00039 using std::to_string;
00040 using std::runtime_error;
00041 using std::istream;
00042 using std::ostream;
00043
00051 class Human
00052 {
00053 protected:
00054     string first_name_;
00055     string last_name_;
00056 public:
00060     Human() : first_name_(""), last_name_("") {}
00061
00063     inline string first_name() const { return first_name_; }
00064
00066     inline string last_name() const { return last_name_; }
00067
00069     void set_first_name(const string& name) { first_name_ = name; }
00070
00072     void set_last_name(const string& name) { last_name_ = name; }
00073
00078     Human(const Human& other) : first_name_(other.first_name_),
00079                               last_name_(other.last_name_)
00080     { }
00081
00086     Human(Human&& other) : first_name_(std::move(other.first_name_)),
00087                           last_name_(std::move(other.last_name_))
00088     { }
00089
00096     virtual void print() const = 0;
00097
00101     virtual ~Human() {}
00102 };

```

5.3 io.cpp Failo Nuoroda

```

#include "menu.h"
#include "student.hpp"

```

Funkcijos

- void `manual_input` (vector< `Students` > &group)
Interaktyvus rankinis ivedimas.
- void `generate_grades_input` (vector< `Students` > &group)
Atsitiktiniu pazymiu generatorius ivedtam studento vardui.
- void `generate_names_input` (vector< `Students` > &group)

- Sugeneruoja atsitiktinius studentu vardus (is failu) ir praso pazymiu/egzamino kaip interaktyviame rezime.
- void `file_input` (vector< `Students` > &group, const string &filename)
Nuskaityti studentus is teksto failo ir prideti prie vektoriaus.
- void `terminal_output` (vector< `Students` > &group)
Atspausdina studentus terminale, leidziant vartotojui pasirinkti vidurki arba mediana.
- void `file_output` (const vector< `Students` > &group, const string filename)
Isveda studentus i formatuota faila, naudojant `Students::operator<<`.
- void `temp_output` (vector< `Students` > &group)
Atspausdina terminale lentele su vidurkiu ir mediana.
- void `sort_output` (vector< `Students` > &group, int sort_option)
Surikiuoja grupe pagal sort_option.
- void `split_students_by_grades` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &above_five, vector< `Students` > &below_five)
Perkelia studentus i above_five arba below_five pagal result().
- void `split_strategy_two` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &below_five)
Antroji atskyrimo strategija: laikoma, kad grupe surikiuota pagal result() ir traukiama is galo tol, kol likes elementas turi result() >= 5.
- void `split_strategy_three` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &below_five)
Atskyrimas naudojant partition: perkelia studentus su result() < 5 i below_five.
- string `generate_raw_student_file` (int student_amount, int grade_amount)
Sugeneruoja sintetinio studentu ivedimo faila su atsitiktinemis pazymemis.
- int `get_int` (int start, int end)
Nuskaityti sveika skaiciu intervale [start..end] is stdin; grazina -1 jei ivestas ';
- void `print_line` ()
Print a decorative separator line.

5.3.1 Funkcijos Dokumentacija

5.3.1.1 file_input()

```
void file_input (
    vector< Students > & group,
    const string & filename)
```

Nuskaityti studentus is teksto failo ir prideti prie vektoriaus.

Failas turetu tureti po viena studento irasa kiekvienoje eiluteje, suderinta su `Students::read_students()`. Pirmoji eilute laikoma antraste ir praleidziama.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, prie kurio pridedami nuskaityti studentai.
<i>filename</i>	Ivesties failo kelias.

Išimtys

<i>runtime_error</i>	jei nepavyksta atidaryti failo.
----------------------	---------------------------------

< open file

< check if file opened

5.3.1.2 file_output()

```
void file_output (
    const vector< Students > & group,
    const string filename)
```

Isveda studentus i formatuota faila, naudojant Students::operator<<.

Isveda formatuota studentu lentele i faila.

Parametrai

<i>group</i>	Studentai, kuriuos rasysime.
<i>filename</i>	Tikslinis failo kelias.

5.3.1.3 generate_grades_input()

```
void generate_grades_input (
    vector< Students > & group)
```

Atsitiktiniu pazymiu generatorius ivedam studento vardui.

Vartotojas iveda varda; namu darbu pazymiai sukuriai atsitiktinai ir pridedami prie vektoriaus.

5.3.1.4 generate_names_input()

```
void generate_names_input (
    vector< Students > & group)
```

Sugeneruoja atsitiktinius studentu vardus (is failu) ir praso pazymiu/egzamino kaip interaktyviame rezime.

5.3.1.5 generate_raw_student_file()

```
string generate_raw_student_file (
    int student_amount,
    int grade_amount)
```

Sugeneruoja sintetinio studentu ivedimo faila su atsitiktinemis pazymemis.

Sugeneruoja zalia (raw) studentu ivedimo faila su atsitiktiniais duomenimis.

Parametrai

<i>student_amount</i>	Kiek studentu eilučių sugeneruoti.
<i>grade_amount</i>	Kiek namu darbu pazymiu sukurti kiekvienam studentui (egzaminas pridedamas automatiškai).

Gražina

Sugeneruoto failo kelias arba tuscias stringas klaidos atveju.

5.3.1.6 get_int()

```
int get_int (
    int start,
    int end)
```

Nuskaity sveika skaičiu intervale [start..end] is stdin; grąžina -1 jei įvestas ';'.

Read an integer in [start..end] from stdin. Returns -1 if user enters ';'.

Pagalbinė funkcija tikrina vartotojo įvedį ir pateikia draugiskas klaidų žinutes.

5.3.1.7 manual_input()

```
void manual_input (
    vector< Students > & group)
```

Interaktyvus rankinis įvedimas.

Interaktyviai papraso vartotojo studento vardo ir pažymiu.

Papraso vartotojo įvesti studento vardą ir pavardę, namų darbų pažymius ir egzaminų pažymius. Sukurtas [Students](#) objektas pridedamas prie pateikto vektoriaus. Įvedus ';' vardui ar pavardai baigiamas įvedimo režimas.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, prie kurio pridedami Students objektai.
--------------	--

< ';' returns -1 to indicate end of grades

5.3.1.8 print_line()

```
void print_line ()
```

Print a decorative separator line.

Print a decorative separator line to the terminal.

5.3.1.9 sort_output()

```
void sort_output (
    vector< Students > & group,
    int sort_option)
```

Surikiuoja grupę pagal sort_option.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, kuris rikiuojamas vietoje.
--------------	---------------------------------------

<i>sort_option</i>	1=vardas, 2=pavarde, 3=vidurkis, kitu atveju mediana
--------------------	--

5.3.1.10 split_strategy_three()

```
void split_strategy_three (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & below_five)
```

Atskyrimas naudojant partition: perkelia studentus su result()<5 i below_five.

Atskyrimas su partition: palieka >=5 pirmiau ir pasalina likusius.

5.3.1.11 split_strategy_two()

```
void split_strategy_two (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & below_five)
```

Antroji atskyrimo strategija: laikoma, kad grupė surikiuota pagal result() ir traukiama iš galo tol, kol likęs elementas turi result() >= 5.

Alternatyvi atskyrimo strategija (traukia elementus iš galo tol, kol <5).

5.3.1.12 split_students_by_grades()

```
void split_students_by_grades (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & above_five,
    vector< Students > & below_five)
```

Perkelia studentus i above_five arba below_five pagal result().

Atskirsto studentus i du vektorius (>=5 ir <5) perkeliamas elementus.

5.3.1.13 temp_output()

```
void temp_output (
    vector< Students > & group)
```

Atspausdina terminale lentelę su vidurkiu ir mediana.

5.3.1.14 terminal_output()

```
void terminal_output (
    vector< Students > & group)
```

Atspausdina studentus terminale, leidžiant vartotojui pasirinkti vidurki arba medianą.

Parametrai

<i>group</i>	Studentai, kuriuos reikia parodyti.
--------------	-------------------------------------

5.4 io.h Failo Nuoroda

Ivesties, isvesties ir pagalbiniu funkciju deklaracijos programai.

```
#include "student.hpp"
```

Funkcijos

- void `manual_input` (vector< `Students` > &group)
Interaktyviai papraso vartotojo studento vardo ir pazymiu.
- void `generate_grades_input` (std::vector< `Students` > &group)
Papraso studento vardo ir sugeneruoja atsitiktines pazymes.
- void `generate_names_input` (std::vector< `Students` > &group)
Sugeneruoja atsitiktinius studentu vardus ir papraso pazymiu/egzamino.
- void `file_input` (std::vector< `Students` > &group, const std::string &filename)
Nuskaityti studentus is teksto failo, naudojant `Students` operator>>.
- void `terminal_output` (std::vector< `Students` > &group)
Atspausdina studentus terminale (pagal vidurki arba mediana pagal pasirinkima).
- void `temp_output` (std::vector< `Students` > &group)
Atspausdina pilna studentu lentele terminale (vidurkis ir mediana).
- void `file_output` (const vector< `Students` > &group, const string filename)
Isveda formatuota studentu lentele i faila.
- void `sort_output` (std::vector< `Students` > &group, int sort_option)
Surikiuoja studentus pagal pasirinkta parinkti.
- void `split_students_by_grades` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &above_five, vector< `Students` > &below_five)
Atskirsto studentus i du vektorius (>=5 ir <5) perkeliamas elementus.
- void `split_strategy_two` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &below_five)
Alternatyvi atskyrimo strategija (traukia elementus is galo tol, kol <5).
- void `split_strategy_three` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &below_five)
Atskyrimas su partition: palieka >=5 pirmiau ir pasalina likusius.
- string `generate_raw_student_file` (int student_amount, int grade_amount)
Sugeneruoja zalia (raw) studentu ivedimo faila su atsitiktiniais duomenimis.
- string `test_generate_raw_student_file` (int student_amount, int grade_amount)
helper for timing tests
- void `test_data_processing` (const string &filename)
second timing test helper
- void `print_line` ()
Print a decorative separator line to the terminal.
- int `get_int` (int start, int end)
Read an integer in [start..end] from stdin. Returns -1 if user enters ';'.

5.4.1 Smulkus aprašymas

Ivesties, isvesties ir pagalbiniu funkciju deklaracijos programai.

5.4.2 Funkcijos Dokumentacija

5.4.2.1 file_input()

```
void file_input (
    std::vector< Students > & group,
    const std::string & filename)
```

Nuskaityti studentus is teksto failo, naudojant `Students` operator>>.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, prie kurio pridedami nuskaityti <code>Students</code> objektai.
<i>filename</i>	Ivesties failo kelias.

Išimtys

<i>runtime_error</i>	jei nepavyksta atidaryti failo.
----------------------	---------------------------------

5.4.2.2 file_output()

```
void file_output (
    const vector< Students > & group,
    const string filename)
```

Isveda formatuota studentu lentele i faila.

Parametrai

<i>group</i>	Studentu vektorius, kuri rašysime.
<i>filename</i>	Tikslinis failo kelias.

Isveda formatuota studentu lentele i faila.

Parametrai

<i>group</i>	Studentai, kuriuos rasysime.
<i>filename</i>	Tikslinis failo kelias.

5.4.2.3 generate_grades_input()

```
void generate_grades_input (
    std::vector< Students > & group)
```

Papraso studento vardo ir sugeneruoja atsitiktines pazymes.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, prie kurio pridedamas sukurtas <code>Students</code> objektas.
--------------	---

5.4.2.4 generate_names_input()

```
void generate_names_input (
    std::vector< Students > & group)
```

Sugeneruoja atsitiktinius studentu vardus ir papraso pazymiu/egzamino.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, prie kurio pridedamas sukurtas <code>Students</code> objektas.
--------------	---

5.4.2.5 generate_raw_student_file()

```
string generate_raw_student_file (
    int student_amount,
    int grade_amount)
```

Sugeneruoja zalia (raw) studentu ivedimo faila su atsitiktiniais duomenimis.

Parametrai

<i>student_amount</i>	Kiek studentu sugeneruoti.
<i>grade_amount</i>	Kiek namu darbu pazymiu sugeneruoti kiekvienam studentui.

Gražina

Sugeneruoto failo kelias arba tuscias stringas klaidos atveju.

Sugeneruoja zalia (raw) studentu ivedimo faila su atsitiktiniais duomenimis.

Parametrai

<i>student_amount</i>	Kiek studentu eilučių sugeneruoti.
<i>grade_amount</i>	Kiek namu darbu pazymiu sukurti kiekvienam studentui (egzaminas pridedamas automatiškai).

Gražina

Sugeneruoto failo kelias arba tuscias stringas klaidos atveju.

5.4.2.6 get_int()

```
int get_int (
    int start,
    int end)
```

Read an integer in [start..end] from stdin. Returns -1 if user enters ','.

Parametrai

<i>start</i>	Minimum accepted value.
--------------	-------------------------

<i>end</i>	Maximum accepted value.
------------	-------------------------

Gražina

The parsed integer or -1 if terminated by ';'.
 Read an integer in [start..end] from stdin. Returns -1 if user enters ';'.

Read an integer in [start..end] from stdin. Returns -1 if user enters ';'.

Pagalbine funkcija tikrina vartotojo ivedi ir pateikia draugiskas klaidu zinutes.

5.4.2.7 manual_input()

```
void manual_input (
    vector< Students > & group)
```

Interaktyviai papraso vartotojo studento vardo ir pazymiu.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, prie kurio pridedamas sukurtas Students objektas.
--------------	--

Interaktyviai papraso vartotojo studento vardo ir pazymiu.

Papraso vartotojo ivesti studento varda ir pavarde, namu darbu pazymius ir egzamino pazymi. Sukurtas [Students](#) objektas pridedamas prie pateikto vektoriaus. Ivedus ';' vardui ar pavardei baigiamas ivedimo rezimas.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, prie kurio pridedami Students objektai.
--------------	--

< ';' returns -1 to indicate end of grades

5.4.2.8 print_line()

```
void print_line ()
```

Print a decorative separator line to the terminal.

Print a decorative separator line to the terminal.

5.4.2.9 sort_output()

```
void sort_output (
    std::vector< Students > & group,
    int sort_option)
```

Surikiuoja studentus pagal pasirinkta parinkti.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius studentu, kuris rikiuojamas vietoje.
--------------	--

<i>sort_option</i>	1=vardas, 2=pavarde, 3=vidurkis, 4=mediana
--------------------	--

5.4.2.10 split_strategy_three()

```
void split_strategy_three (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & below_five)
```

Atskyrimas su partition: palieka ≥ 5 pirmiau ir pasalina likusius.

Atskyrimas su partition: palieka ≥ 5 pirmiau ir pasalina likusius.

5.4.2.11 split_strategy_two()

```
void split_strategy_two (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & below_five)
```

Alternatyvi atskyrimo strategija (traukia elementus is galo tol, kol < 5).

Alternatyvi atskyrimo strategija (traukia elementus is galo tol, kol < 5).

5.4.2.12 split_students_by_grades()

```
void split_students_by_grades (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & above_five,
    vector< Students > & below_five)
```

Atskirsto studentus i du vektorius (≥ 5 ir < 5) perkeliamas elementus.

Atskirsto studentus i du vektorius (≥ 5 ir < 5) perkeliamas elementus.

5.4.2.13 temp_output()

```
void temp_output (
    std::vector< Students > & group)
```

Atspausdina pilna studentu lentele terminale (vidurkis ir mediana).

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius studentu, kuriuos reikia atspausdinti.
--------------	--

5.4.2.14 terminal_output()

```
void terminal_output (
    std::vector< Students > & group)
```

Atspausdina studentus terminale (pagal vidurki arba mediana pagal pasirinkimą).

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius studentu, kuriuos reikia atspausdinti.
--------------	--

5.4.2.15 test_data_processing()

```
void test_data_processing (
    const string & filename)
```

second timing test helper

5.4.2.16 test_generate_raw_student_file()

```
string test_generate_raw_student_file (
    int student_amount,
    int grade_amount)
```

helper for timing tests

5.5 io.h

[Eiti į šio failo dokumentaciją.](#)

```
00001 #pragma once
00002 #include "student.hpp"
00003
00007
00008 // Input functions
00013 void manual_input(vector<Students>& group);
00014
00019 void generate_grades_input(std::vector<Students>& group);
00020
00025 void generate_names_input(std::vector<Students>& group);
00026
00033 void file_input(std::vector<Students>& group, const std::string& filename);
00034
00035 // Output functions
00040 void terminal_output(std::vector<Students>& group);
00041
00046 void temp_output(std::vector<Students>& group);
00047
00053 void file_output(const vector<Students>& group, const string filename);
00054
00055 // Sorting / splitting helpers
00061 void sort_output(std::vector<Students>& group, int sort_option);
00062
00066 void split_students_by_grades(vector<Students>& group, vector<Students>& above_five, vector<Students>&
    below_five);
00067
00071 void split_strategy_two(vector<Students>& group, vector<Students>& below_five);
00072
00076 void split_strategy_three(vector<Students> & group, vector<Students>& below_five);
00077
00078 // Student data generating functions
00085 string generate_raw_student_file(int student_amount, int grade_amount);
00086
00087 // Timing / test helpers
00088 string test_generate_raw_student_file(int student_amount, int grade_amount);
00089 void test_data_processing(const string& filename);
00090
00091 // Helper functions
00093 void print_line();
00094
00101 int get_int(int start, int end);
```


5.6 main.cpp Failo Nuoroda

Programos įėjimo taskas.

```
#include "menu.h"
```

Funkcijos

- `int main ()` try
- `catch (const std::runtime_error &e)`
- `catch (const std::exception &e)`

5.6.1 Smulkus aprašymas

Programos įėjimo taskas.

Paruosia ir paleidžia interaktyvų meniu. Įsitytys pagautos ir pranesamos per `stderr`, kad būtų draugiskos klaidos žinutės be avarijos dump'o.

5.6.2 Funkcijos Dokumentacija

5.6.2.1 `catch()` [1/2]

```
catch (  
    const std::exception & e)
```

5.6.2.2 `catch()` [2/2]

```
catch (  
    const std::runtime_error & e)
```

Catch runtime errors (file problems etc) and report gracefully.

5.6.2.3 `main()`

```
int main ()
```

5.7 menu.cpp Failo Nuoroda

```
#include "menu.h"
```

Funkcijos

- void `menu()`
Pagrindinis interaktyvus meniu, valdantis ivedima, rikiavima ir isveda.
- void `intro_text()`
Atspausdina sveikinimo teksta ir meniu parinktis.
- void `input_method` (vector< `Students` > &group, int &menu_option)
Papraso vartotojo pasirinkti ivedimo budu ir surenka duomenis.
- void `sort_method` (vector< `Students` > &group, int &sort_option)
Papraso vartotojo pasirinkti rikiavimo budu ir taiko ji.
- void `output_method` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &above_five, vector< `Students` > &below_five, int &menu_option, int &output_option, int &split_option, int &sort_option)
Tvarko vartotojo pasirinkima del isvesties vietos ir atlieka isvedima.
- void `split_method` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &above_five, vector< `Students` > &below_five, int &split_option, int &sort_option)
Papraso vartotojo pasirinkti atskyrimo strategija ir ji atlieka.

5.7.1 Funkcijos Dokumentacija

5.7.1.1 input_method()

```
void input_method (
    vector< Students > & group,
    int & menu_option)
```

Papraso vartotojo pasirinkti ivedimo budu ir surenka duomenis.

Papraso vartotojo pasirinkti ivedimo budu ir uzpildo group vektoriu.

Parametrai

<code>group</code>	Vektorius, kuris bus uzpildytas studentais.
<code>menu_option</code>	Nuoroda i kintamaji, kuriame bus saugomas pasirinktas meniu punktas.

5.7.1.2 intro_text()

```
void intro_text ()
```

Atspausdina sveikinimo teksta ir meniu parinktis.

Atspausdina ivadinį tekstą ir parinktis.

5.7.1.3 menu()

```
void menu ()
```

Pagrindinis interaktyvus meniu, valdantis ivedima, rikiavima ir isveda.

The top-level menu/driver for the program.

Inicializuoja RNG, surenka studentu duomenis ir deleguoja rikiavima/isvedima pagal vartotojo pasirinkimus.

5.7.1.4 output_method()

```
void output_method (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & above_five,
    vector< Students > & below_five,
    int & menu_option,
    int & output_option,
    int & split_option,
    int & sort_option)
```

Tvarko vartotojo pasirinkima del isvesties vietos ir atlieka isvedima.

Pasirinkti isvesties vieta ir formata bei isvesti studentus.

Parametrai

<i>group</i>	Pagrindinis vektorius, kuri isvesime.
<i>above_five</i>	Vektorius studentams su result() >= 5 (naudojamas atskyrimui).
<i>below_five</i>	Vektorius studentams su result() < 5 (naudojamas atskyrimui).
<i>menu_option</i>	Anksčiau pasirinktas ivedimo rezimas.
<i>output_option</i>	Nuoroda, kurioje saugomas pasirinktas isvesties variantas.
<i>split_option</i>	Nuoroda, kurioje saugomas pasirinktas atskyrimo budas.
<i>sort_option</i>	Rusiavimo parinktis, pritaikoma isvesties metu.

5.7.1.5 sort_method()

```
void sort_method (
    vector< Students > & group,
    int & sort_option)
```

Papraso vartotojo pasirinkti rikiavimo budu ir taiko ji.

Pagalbine funkcija rusiuoto parinkciai pasirinkti ir pritaikyti.

Parametrai

<i>group</i>	Studentu vektorius, kuris rikiuojamas vietoje.
<i>sort_option</i>	Nuoroda, kurioje bus saugoma pasirinkta rikiavimo parinktis.

5.7.1.6 split_method()

```
void split_method (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & above_five,
    vector< Students > & below_five,
    int & split_option,
    int & sort_option)
```

Papraso vartotojo pasirinkti atskyrimo strategija ir ji atlieka.

Pasirinkti atskyrimo strategija ir ją atlikti.

Parametrai

<i>group</i>	Pradinis vektorius su visais studentais.
--------------	--

<i>above_five</i>	Vektorius studentams su result() $\geq$ 5.
<i>below_five</i>	Vektorius studentams su result() $<$ 5.
<i>split_option</i>	Nuoroda, kurioje bus irasyta pasirinkta strategija.
<i>sort_option</i>	Rusavimo parinktis, naudojama kai kuriose strategijose.

5.8 menu.h Failo Nuoroda

Menu ir auksto lygio orkestravimo pagalbinės funkcijos programai.

```
#include "io.h"
```

Funkcijos

- void `intro_text` ()
Atspausdina ivadinį tekstą ir parinktis.
- void `input_method` (vector< `Students` > &group, int &menu_option)
Papraso vartotojo pasirinkti ivedimo budu ir uzpildo group vektoriu.
- void `sort_method` (vector< `Students` > &group, int &sort_option)
Pagalbine funkcija rusiuoto parinkciai pasirinkti ir pritaikyti.
- void `split_method` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &above_five, vector< `Students` > &below_five, int &split_option, int &sort_option)
Pasirinkti atskyrimo strategija ir ją atlikti.
- void `output_method` (vector< `Students` > &group, vector< `Students` > &above_five, vector< `Students` > &below_five, int &menu_option, int &output_option, int &split_option, int &sort_option)
Pasirinkti isvesties vieta ir formata bei isvesti studentus.
- void `menu` ()
The top-level menu/driver for the program.

Kintamieji

- const vector< int > `STUDENT_COUNTS` = {1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000}
Predefined student counts used by the generator.
- const vector< string > `FILE_PATHS`
Common file paths for test input files.

5.8.1 Smulkus aprašymas

Menu ir auksto lygio orkestravimo pagalbinės funkcijos programai.

5.8.2 Funkcijos Dokumentacija

5.8.2.1 input_method()

```
void input_method (
    vector< Students > & group,
    int & menu_option)
```

Papraso vartotojo pasirinkti ivedimo budu ir uzpildo group vektoriu.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, kuris bus uzpildytas studentais.
--------------	---

<i>menu_option</i>	I si reikse ivestas pasirinktas meniu punktas (1-6).
--------------------	--

Papraso vartotojo pasirinkti ivedimo budu ir uzpildo group vektoriu.

Parametrai

<i>group</i>	Vektorius, kuris bus uzpildytas studentais.
<i>menu_option</i>	Nuoroda i kintamaji, kuriame bus saugomas pasirinktas meniu punktas.

5.8.2.2 intro_text()

```
void intro_text ()
```

Atspausdina ivadinį tekstą ir parinktis.

Atspausdina ivadinį tekstą ir parinktis.

5.8.2.3 menu()

```
void menu ()
```

The top-level menu/driver for the program.

The top-level menu/driver for the program.

Inicializuoja RNG, surenka studentu duomenis ir deleguoja rikiavima/isvedima pagal vartotojo pasirinkimus.

5.8.2.4 output_method()

```
void output_method (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & above_five,
    vector< Students > & below_five,
    int & menu_option,
    int & output_option,
    int & split_option,
    int & sort_option)
```

Pasirinkti isvesties vieta ir formata bei isvesti studentus.

Parametrai

<i>group</i>	Pagrindinis studentu vektorius, kuri isvesime.
<i>above_five</i>	Vektorius studentu su result() >= 5 (gali buti tuscias).
<i>below_five</i>	Vektorius studentu su result() < 5 (gali buti tuscias).
<i>menu_option</i>	Anksčiau pasirinktas ivedimo rezimas (itakoja formata).

<i>output_option</i>	Vartotojo pasirinkta isvesties parinktis (1=terminalas,2=failas,3=du failai).
<i>split_option</i>	Ankstesnis pasirinktas atskyrimo budas (naudojamas kuriant du failus).
<i>sort_option</i>	Rusavimo parinktis, pritaikoma isvedant.

Pasirinkti isvesties vieta ir formata bei isvesti studentus.

Parametrai

<i>group</i>	Pagrindinis vektorius, kuri isvesime.
<i>above_five</i>	Vektorius studentams su result() ≥ 5 (naudojamas atskyrimui).
<i>below_five</i>	Vektorius studentams su result() < 5 (naudojamas atskyrimui).
<i>menu_option</i>	Anksčiau pasirinktas ivedimo rezimas.
<i>output_option</i>	Nuoroda, kurioje saugomas pasirinktas isvesties variantas.
<i>split_option</i>	Nuoroda, kurioje saugomas pasirinktas atskyrimo budas.
<i>sort_option</i>	Rusavimo parinktis, pritaikoma isvesties metu.

5.8.2.5 sort_method()

```
void sort_method (
    vector< Students > & group,
    int & sort_option)
```

Pagalbine funkcija rusiuoto parinkciai pasirinkti ir pritaikyti.

Pagalbine funkcija rusiuoto parinkciai pasirinkti ir pritaikyti.

Parametrai

<i>group</i>	Studentu vektorius, kuris rikiuojamas vietoje.
<i>sort_option</i>	Nuoroda, kurioje bus saugoma pasirinkta rikiavimo parinktis.

5.8.2.6 split_method()

```
void split_method (
    vector< Students > & group,
    vector< Students > & above_five,
    vector< Students > & below_five,
    int & split_option,
    int & sort_option)
```

Pasirinkti atskyrimo strategija ir ją atlikti.

Parametrai

<i>group</i>	Pradinis vektorius su visais studentais.
--------------	--

<i>above_five</i>	Vektorius studentams su result() $\geq$ 5.
<i>below_five</i>	Vektorius studentams su result() $<$ 5.
<i>split_option</i>	I si reikse irasomas pasirinktas atskyrimo budas (1..3).
<i>sort_option</i>	Esama rusiuotuvo parinktis (naudojama kai kuriose strategijose).

Pasirinkti atskyrimo strategija ir ją atlikti.

Parametrai

<i>group</i>	Pradinis vektorius su visais studentais.
<i>above_five</i>	Vektorius studentams su result() $\geq$ 5.
<i>below_five</i>	Vektorius studentams su result() $<$ 5.
<i>split_option</i>	Nuoroda, kurioje bus irasyta pasirinkta strategija.
<i>sort_option</i>	Rusiavimo parinktis, naudojama kai kuriose strategijose.

5.8.3 Kintamojo Dokumentacija

5.8.3.1 FILE_PATHS

```
const vector<string> FILE_PATHS
```

Pradinė reikšmė:

```
= {
    "../studentInput/studentai_gen1000.txt",
    "../studentInput/studentai_gen10000.txt",
    "../studentInput/studentai_gen100000.txt",
    "../studentInput/studentai_gen1000000.txt",
    "../studentInput/studentai_gen10000000.txt",
}
```

Common file paths for test input files.

5.8.3.2 STUDENT_COUNTS

```
const vector<int> STUDENT_COUNTS = {1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000}
```

Predefined student counts used by the generator.

5.9 menu.h

[Eiti į šio failo dokumentaciją.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include "io.h"
00004
00008
00010 const vector<int> STUDENT_COUNTS = {1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000};
00011
00013 const vector<string> FILE_PATHS = {
00014     "../studentInput/studentai_gen1000.txt",
00015     "../studentInput/studentai_gen10000.txt",
```

```

00016     "../studentInput/studentai_gen100000.txt",
00017     "../studentInput/studentai_gen1000000.txt",
00018     "../studentInput/studentai_gen10000000.txt",
00019 };
00020
00022 void intro_text();
00023
00029 void input_method(vector<Students>& group, int& menu_option);
00030
00032 void sort_method(vector<Students>& group, int& sort_option);
00033
00042 void split_method(vector<Students>& group, vector<Students>& above_five, vector<Students>& below_five,
    int& split_option, int& sort_option);
00043
00054 void output_method(vector<Students>& group, vector<Students>& above_five, vector<Students>&
    below_five, int& menu_option, int& output_option, int& split_option, int& sort_option);
00055
00057 void menu();

```

5.10 student.cpp Failo Nuoroda

```

#include "student.hpp"
#include <cassert>
#include <sstream>

```

Funkcijos

- `istream & operator>>` (`istream &is`, `Students &student`)
Extract a `Students` from a stream.
- `ostream & operator<<` (`ostream &os`, `const Students &student`)
Insert a `Students` into an output stream in aligned columns.
- `bool compare_by_first_name` (`const Students &a`, `const Students &b`)
- `bool compare_by_last_name` (`const Students &a`, `const Students &b`)
- `bool compare_by_result` (`const Students &a`, `const Students &b`)
- `bool compare_by_median` (`const Students &a`, `const Students &b`)

5.10.1 Funkcijos Dokumentacija

5.10.1.1 compare_by_first_name()

```

bool compare_by_first_name (
    const Students & a,
    const Students & b)

```

5.10.1.2 compare_by_last_name()

```

bool compare_by_last_name (
    const Students & a,
    const Students & b)

```


5.10.1.3 compare_by_median()

```
bool compare_by_median (
    const Students & a,
    const Students & b)
```

5.10.1.4 compare_by_result()

```
bool compare_by_result (
    const Students & a,
    const Students & b)
```

5.10.1.5 operator<<()

```
ostream & operator<< (
    ostream & os,
    const Students & student)
```

Insert a `Students` into an output stream in aligned columns.

Parametrai

<i>os</i>	Output stream to write to.
<i>student</i>	Student to format and write.

Gražina

Reference to the output stream (os).

5.10.1.6 operator>>()

```
istream & operator>> (
    istream & is,
    Students & student)
```

Extract a `Students` from a stream.

Parametrai

<i>is</i>	Input stream to read from.
<i>student</i>	<code>Students</code> instance to populate.

Gražina

Reference to the input stream (is).

5.11 student.hpp Failo Nuoroda

```
#include "human.hpp"
#include <vector>
#include <string>
#include <istream>
#include <ostream>
#include <iostream>
```

Klasės

- class `Students`

Studento modelis saugantis namu darbu pazymius, egzamina ir apskaiciuotus rezultatus.

Funkcijos

- `istream & operator>>` (`istream &is`, `Students &student`)
Extract a `Students` from a stream.
- `ostream & operator<<` (`ostream &os`, `const Students &student`)
Insert a `Students` into an output stream in aligned columns.
- `bool compare_by_first_name` (`const Students &a`, `const Students &b`)
- `bool compare_by_last_name` (`const Students &a`, `const Students &b`)
- `bool compare_by_result` (`const Students &a`, `const Students &b`)
- `bool compare_by_median` (`const Students &a`, `const Students &b`)

5.11.1 Funkcijos Dokumentacija

5.11.1.1 `compare_by_first_name()`

```
bool compare_by_first_name (
    const Students & a,
    const Students & b)
```

5.11.1.2 `compare_by_last_name()`

```
bool compare_by_last_name (
    const Students & a,
    const Students & b)
```

5.11.1.3 `compare_by_median()`

```
bool compare_by_median (
    const Students & a,
    const Students & b)
```

5.11.1.4 compare_by_result()

```
bool compare_by_result (
    const Students & a,
    const Students & b)
```

5.11.1.5 operator<<()

```
ostream & operator<< (
    ostream & os,
    const Students & student)
```

Insert a `Students` into an output stream in aligned columns.

Write a `Students` to a stream in aligned columns (first last avg median).

Parametrai

<i>os</i>	Output stream to write to.
<i>student</i>	Student to format and write.

Gražina

Reference to the output stream (os).

5.11.1.6 operator>>()

```
istream & operator>> (
    istream & is,
    Students & student)
```

Extract a `Students` from a stream.

Read a `Students` from a stream (delegates to `Students::read_students`).

Parametrai

<i>is</i>	Input stream to read from.
<i>student</i>	<code>Students</code> instance to populate.

Gražina

Reference to the input stream (is).

5.12 student.hpp

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```

00001 #pragma once
00002 #include "human.hpp"
00003 #include <vector>
00004 #include <string>
00005 #include <istream>
00006 #include <ostream>
00007 #include <iostream>
00008
00009 using std::vector;
00010 using std::string;
00011 using std::istream;
00012 using std::ostream;
00013
00021 class Students : public Human
00022 {
00023 private:
00024     int exam_;
00025     vector<int> grade_;
00026     double result_, median_;
00027
00028     // private helper functions
00033     double calc_result() const;
00034
00039     double calc_median() const;
00040
00041     void random_grades_generator();
00042     vector<string> random_name_generator();
00043 public:
00047     Students() : Human(), exam_(0), result_(0), median_(0){ }
00048
00053     Students(istream& is) { read_students(is); }
00054
00055     /* Getters */
00056     inline int exam() const { return exam_; }
00057     inline double result() const { return calc_result(); }
00058     inline double median() const { return calc_median(); }
00059
00067     istream& read_students(istream&);
00068
00069     /* Setters */
00070     void set_exam(int exam) { exam_ = exam; }
00071     void add_grade(int grade) { grade_.push_back(grade); }
00072     void set_result() { result_ = calc_result(); }
00073     void set_median() { median_ = calc_median(); }
00074
00075     // Random helpers
00076     void set_random_grades();
00077     void set_random_name();
00078
00082     void print() const override;
00083
00084     // Rule of 5
00085     Students(const Students& other); // copy constructor
00086     Students(Students&& other); // move constructor
00087     Students& operator=(const Students& other); // copy assignment
00088     Students& operator=(Students&& other); // move assignment
00089     ~Students() { grade_.clear(); first_name_.clear(); last_name_.clear(); }
00090 };
00091
00092 // I/O operators
00094 istream& operator>>(istream& is, Students& student);
00096 ostream& operator<<(ostream& os, const Students& student);
00097
00098 // Comparison helpers used for sorting
00099 bool compare_by_first_name(const Students& a, const Students& b);
00100 bool compare_by_last_name(const Students& a, const Students& b);
00101 bool compare_by_result(const Students& a, const Students& b);
00102 bool compare_by_median(const Students& a, const Students& b);
00103

```

5.13 test.cpp Failo Nuoroda

```

#include "student.hpp"
#include <gtest/gtest.h>
#include <sstream>

```

Funkcijos

- **TEST** (Student, default_constructor)
Default Constructor Test.
- **TEST** (Student, copy_constructor)
Copy Constructor.
- **TEST** (Student, copy_assignment)
Copy Assignment.
- **TEST** (Student, move_constructor)
Move Constructor.
- **TEST** (Student, move_assignment)
Move Assignment.
- **TEST** (Student, destructor)
Destructor.
- **TEST** (Student, getters)
Getters.
- **TEST** (StudentTest, CalcResultWorks)
calc_result
- **TEST** (StudentTest, CalcMedianWorks)
calc_median even count
- **TEST** (StudentTest, CalcMedianOddCount)
calc_median odd count
- **TEST** (SortTest, CompareByFirstName)
Compare functions.
- **TEST** (SortTest, CompareByLastName)
- **TEST** (SortTest, CompareByResult)
- **TEST** (SortTest, CompareByMedian)
- **TEST** (StudentTest, OutputOperator)
- **TEST** (StudentTest, InputOperator)
- int **main** (int argc, char **argv)

5.13.1 Funkcijos Dokumentacija

5.13.1.1 main()

```
int main (
    int argc,
    char ** argv)
```

5.13.1.2 TEST() [1/16]

```
TEST (
    SortTest ,
    CompareByFirstName )
```

Compare functions.

5.13.1.3 TEST() [2/16]

```
TEST (
    SortTest ,
    CompareByLastName )
```

5.13.1.4 TEST() [3/16]

```
TEST (
    SortTest ,
    CompareByMedian )
```

5.13.1.5 TEST() [4/16]

```
TEST (
    SortTest ,
    CompareByResult )
```

5.13.1.6 TEST() [5/16]

```
TEST (
    Student ,
    copy_assignment )
```

Copy Assignment.

5.13.1.7 TEST() [6/16]

```
TEST (
    Student ,
    copy_constructor )
```

Copy Constructor.

5.13.1.8 TEST() [7/16]

```
TEST (
    Student ,
    default_constructor )
```

Default Constructor Test.

Vienetiniai testai [Students](#) klasei. Kiekvienas testas tikrina viena elgsena.

5.13.1.9 TEST() [8/16]

```
TEST (
    Student ,
    destructor )
```

Destructor.

5.13.1.10 TEST() [9/16]

```
TEST (
    Student ,
    getters )
```

Getters.

5.13.1.11 TEST() [10/16]

```
TEST (
    Student ,
    move_assignment )
```

Move Assignment.

5.13.1.12 TEST() [11/16]

```
TEST (
    Student ,
    move_constructor )
```

Move Constructor.

5.13.1.13 TEST() [12/16]

```
TEST (
    StudentTest ,
    CalcMedianOddCount )
```

calc_median odd count

5.13.1.14 TEST() [13/16]

```
TEST (
    StudentTest ,
    CalcMedianWorks )
```

calc_median even count

5.13.1.15 TEST() [14/16]

```
TEST (
    StudentTest ,
    CalcResultWorks )
```

calc_result

5.13.1.16 TEST() [15/16]

```
TEST (
    StudentTest ,
    InputOperator )
```

5.13.1.17 TEST() [16/16]

```
TEST (
    StudentTest ,
    OutputOperator )
```


Rodyklë

- ~Human
 - Human, [8](#)
- ~Students
 - Students, [12](#)
- add_grade
 - Students, [12](#)
- catch
 - main.cpp, [27](#)
- compare_by_first_name
 - student.cpp, [34](#)
 - student.hpp, [36](#)
- compare_by_last_name
 - student.cpp, [34](#)
 - student.hpp, [36](#)
- compare_by_median
 - student.cpp, [34](#)
 - student.hpp, [36](#)
- compare_by_result
 - student.cpp, [35](#)
 - student.hpp, [36](#)
- exam
 - Students, [12](#)
- file_input
 - io.cpp, [17](#)
 - io.h, [22](#)
- file_output
 - io.cpp, [17](#)
 - io.h, [22](#)
- FILE_PATHS
 - menu.h, [33](#)
- first_name
 - Human, [9](#)
- first_name_
 - Human, [9](#)
- generate_grades_input
 - io.cpp, [18](#)
 - io.h, [22](#)
- generate_names_input
 - io.cpp, [18](#)
 - io.h, [22](#)
- generate_raw_student_file
 - io.cpp, [18](#)
 - io.h, [23](#)
- get_int
 - io.cpp, [18](#)

- io.h, [23](#)
- Human, [7](#)
 - ~Human, [8](#)
 - first_name, [9](#)
 - first_name_, [9](#)
 - Human, [8](#)
 - last_name, [9](#)
 - last_name_, [9](#)
 - print, [9](#)
 - set_first_name, [9](#)
 - set_last_name, [9](#)
- human.hpp, [15](#)
- input_method
 - menu.cpp, [28](#)
 - menu.h, [30](#)
- intro_text
 - menu.cpp, [28](#)
 - menu.h, [31](#)
- io.cpp, [16](#)
 - file_input, [17](#)
 - file_output, [17](#)
 - generate_grades_input, [18](#)
 - generate_names_input, [18](#)
 - generate_raw_student_file, [18](#)
 - get_int, [18](#)
 - manual_input, [19](#)
 - print_line, [19](#)
 - sort_output, [19](#)
 - split_strategy_three, [20](#)
 - split_strategy_two, [20](#)
 - split_students_by_grades, [20](#)
 - temp_output, [20](#)
 - terminal_output, [20](#)
- io.h, [21](#)
 - file_input, [22](#)
 - file_output, [22](#)
 - generate_grades_input, [22](#)
 - generate_names_input, [22](#)
 - generate_raw_student_file, [23](#)
 - get_int, [23](#)
 - manual_input, [24](#)
 - print_line, [24](#)
 - sort_output, [24](#)
 - split_strategy_three, [25](#)
 - split_strategy_two, [25](#)
 - split_students_by_grades, [25](#)
 - temp_output, [25](#)
 - terminal_output, [25](#)

- test_data_processing, 26
- test_generate_raw_student_file, 26
- last_name
 - Human, 9
- last_name_
 - Human, 9
- main
 - main.cpp, 27
 - test.cpp, 39
- main.cpp, 27
 - catch, 27
 - main, 27
- manual_input
 - io.cpp, 19
 - io.h, 24
- median
 - Students, 12
- menu
 - menu.cpp, 28
 - menu.h, 31
- menu.cpp, 27
 - input_method, 28
 - intro_text, 28
 - menu, 28
 - output_method, 28
 - sort_method, 29
 - split_method, 29
- menu.h, 30
 - FILE_PATHS, 33
 - input_method, 30
 - intro_text, 31
 - menu, 31
 - output_method, 31
 - sort_method, 32
 - split_method, 32
 - STUDENT_COUNTS, 33
- operator<<
 - student.cpp, 35
 - student.hpp, 37
- operator>>
 - student.cpp, 35
 - student.hpp, 37
- operator=
 - Students, 12
- output_method
 - menu.cpp, 28
 - menu.h, 31
- print
 - Human, 9
 - Students, 12
- print_line
 - io.cpp, 19
 - io.h, 24
- read_students
 - Students, 13
- result
 - Students, 13
- set_exam
 - Students, 13
- set_first_name
 - Human, 9
- set_last_name
 - Human, 9
- set_median
 - Students, 13
- set_random_grades
 - Students, 14
- set_random_name
 - Students, 14
- set_result
 - Students, 14
- sort_method
 - menu.cpp, 29
 - menu.h, 32
- sort_output
 - io.cpp, 19
 - io.h, 24
- split_method
 - menu.cpp, 29
 - menu.h, 32
- split_strategy_three
 - io.cpp, 20
 - io.h, 25
- split_strategy_two
 - io.cpp, 20
 - io.h, 25
- split_students_by_grades
 - io.cpp, 20
 - io.h, 25
- student.cpp, 34
 - compare_by_first_name, 34
 - compare_by_last_name, 34
 - compare_by_median, 34
 - compare_by_result, 35
 - operator<<, 35
 - operator>>, 35
- student.hpp, 36
 - compare_by_first_name, 36
 - compare_by_last_name, 36
 - compare_by_median, 36
 - compare_by_result, 36
 - operator<<, 37
 - operator>>, 37
- STUDENT_COUNTS
 - menu.h, 33
- Students, 10
 - ~Students, 12
 - add_grade, 12
 - exam, 12
 - median, 12
 - operator=, 12
 - print, 12

- read_students, [13](#)
- result, [13](#)
- set_exam, [13](#)
- set_median, [13](#)
- set_random_grades, [14](#)
- set_random_name, [14](#)
- set_result, [14](#)
- Students, [11](#), [12](#)
- temp_output
 - io.cpp, [20](#)
 - io.h, [25](#)
- terminal_output
 - io.cpp, [20](#)
 - io.h, [25](#)
- TEST
 - test.cpp, [39–42](#)
- test.cpp, [38](#)
 - main, [39](#)
 - TEST, [39–42](#)
- test_data_processing
 - io.h, [26](#)
- test_generate_raw_student_file
 - io.h, [26](#)